Universidade Federal da Bahia
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação
ENGC50 - Sistemas Microprocessados - 2026.2
Prof. Paulo Farias




# Problema 2: Desenvolvimento de um sistema inteligente para controle de nível de água em um reservatório

## Objetivos

- Investigar as características de sensores analógicos apropriados para a medição do nível de água;
- Implementar a aquisição do sinal de sensor analógico;
- Desenvolver um algoritmo para converter os valores digitais adquiridos em uma estimativa do nível de água;
- Implementar a lógica de acionamento e desligamento da bomba;
- Investigar o emprego de histerese para evitar acionamentos repetitivos quando o nível estiver próximo dos limites de controle;
- Utilizar um *Timer/Counter* para estabelecer a base temporal das operações periódicas;
- Implementar a comunicação serial com um computador para consulta e configuração dos parâmetros;
- Utilizar interrupções para tratar eventos de temporização, conclusão das conversões AD e recepção de comandos seriais;
- Implementar mecanismos de detecção de condições anormais de funcionamento;
- Validar o protótipo por meio de testes funcionais e experimentos controlados;
- Desenvolver código para microcontroladores em linguagem C ou *assembly*;
- Editar e montar programas em C ou *assembly* usando um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE);
- Depurar programas em C ou *assembly* através de um IDE, corrigindo erros e testando a execução de um programa passo a passo;
- Escrever relatórios técnicos.

## Prazo de execução

- 6 semanas

## Problema

Em pequenas propriedades rurais, laboratórios e instalações prediais, o abastecimento de água pode depender de reservatórios alimentados por bombas elétricas. Quando o acionamento dessas bombas depende exclusivamente da intervenção humana, podem ocorrer situações indesejáveis, como o transbordamento do reservatório, o funcionamento da bomba sem água disponível na fonte ou a interrupção do abastecimento por falta de água armazenada. Uma equipe de manutenção foi contratada para desenvolver um protótipo de baixo custo capaz de monitorar o nível de água de um reservatório e controlar automaticamente o acionamento de uma bomba. O sistema também deverá permitir que um operador acompanhe as condições de funcionamento e altere os parâmetros de operação por meio de um computador. O cliente estabeleceu uma condição adicional: o equipamento deverá informar situações anormais, como níveis críticos de água e possíveis falhas no processo de abastecimento, sem depender de uma supervisão humana contínua. A solução deverá utilizar o microcontrolador ATmega328P e ser implementada em linguagem C ou *assembly*, com acesso direto aos periféricos do dispositivo. O sistema deverá adquirir informações de um sensor analógico, utilizar um temporizador para coordenar suas operações e comunicar-se com um

computador por meio de uma interface serial. A equipe de desenvolvimento deverá decidir como realizar a aquisição do nível, como estabelecer os critérios para o acionamento da bomba e como organizar a execução das diferentes tarefas sem que uma operação prejudique as demais. O desafio é desenvolver um sistema embarcado capaz de monitorar o nível de água, controlar o abastecimento automaticamente e permitir a supervisão e a configuração de seus parâmetros por um operador.

**Atividades**

Desenvolver e validar um protótipo de monitoramento e controle automático do nível de água de um reservatório utilizando o ATmega328P, programado em C puro ou *assembly*.

**Produtos a serem entregues pelos grupos**

1. Em **25/11/2026**:
   (a) Relatório (1 por grupo) com a descrição do sistema desenvolvido e análise dos resultados, seguindo o formato de artigo, em português ou inglês. O padrão do IEEE deve ser usado: (`www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html`).
   (b) Documentação do sistema (código-fonte, diagramas), publicada em um repositório online.
   (c) Relatórios individuais (1 página), contendo as descrições do problema, da estratégia de solução empregada e das principais dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento. Adicionalmente, o/a estudante deverá indicar qual foi a sua parcela de contribuição para a finalização da tarefa.

**Diretrizes sobre o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG):**

O uso de IAG é permitido desde que a equipe declare em quais etapas da resolução do problema a ferramenta foi utilizada, e inclua um anexo no relatório com o detalhamento do uso da IAG na construção do produto, incluindo os *prompts* utilizados.

**Os arquivos referentes aos artefatos solicitados deverão ser enviados para a plataforma Moodle até a data da entrega, conforme o cronograma.**